

1 Задание

Моделируем информационный центр. В информационный центр приходят клиенты (пользователи) через интервал времени 10 ± 2 минуты. Если все три имеющихся оператора заняты, клиенту отказывают в обслуживании. Операторы имеют разную производительность и могут обеспечивать обслуживание среднего запроса от пользователя за 20 ± 5 , 40 ± 10 и 40 ± 20 ед. времени (минут). Клиенты стараются занять свободного оператора с максимальной производительностью. Полученные запросы сдаются в накопитель, откуда выбираются на обработку. На первый компьютер — от первого и второго операторов, на второй — от третьего. Время обработки запроса в компьютерах — 15 и 30 минут соответственно. Смоделировать процесс обработки 300 запросов. Определить вероятность отказа.

2 Теоретическая часть

2.1 Схемы модели

На рисунке 1 представлена структурная схема модели.

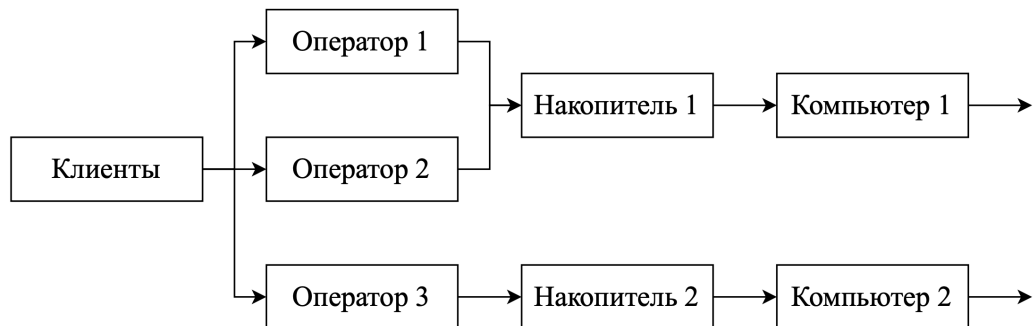


Рисунок 1 – Структурная схема модели

В процессе взаимодействия клиентов с информационным центром возможно два режима работы:

- режим нормального обслуживания, когда клиент выбирает одного из свободных операторов, отдавая предпочтение тому, у кого максимальная производительность;
- режим отказа клиенту в обслуживании, когда все операторы заняты.

На рисунке 2 представлена схема модели в терминах систем массового обслуживания (СМО).

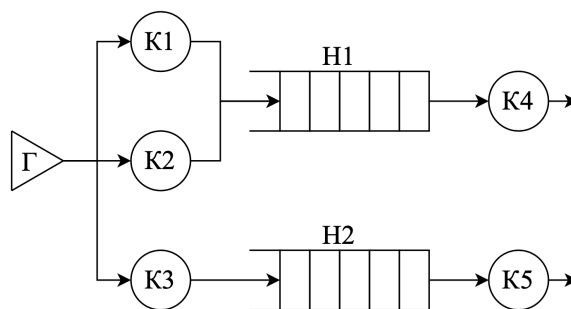


Рисунок 2 – Схема модели в терминах СМО

2.2 Событийный принцип моделирования

Событийный принцип использует дискретный характер изменения состояний моделируемой системы. Состояния блоков имитационной модели анализируются только в момент появления события. Момент наступления следующего события определяется минимальным значением из списка будущих событий, представляющего совокупность ближайших изменений состояния каждого блока системы.

Этот подход более эффективен по сравнению с пошаговым, так как устраняет необходимость проверки состояния системы на каждом временном шаге.

В разработанной модели определены следующие типы событий:

- **CLIENT_ARRIVAL** — прибытие клиента в информационный центр
- **OPERATOR_FINISH** — окончание обработки запроса оператором
- **COMPUTER_FINISH** — окончание обработки запроса компьютером

2.3 Равномерное распределение

Случайная величина X имеет равномерное распределение на отрезке $[a, b]$, если её плотность распределения $f(x)$ равна:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{если } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (1)$$

При этом функция распределения $F(x)$ равна:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases} \quad (2)$$

Обозначение: $X \sim R[a, b]$.

Интервал времени между появлением i -й и $(i - 1)$ -й заявки по равномерному закону вычисляется следующим образом:

$$T_i = a + (b - a) \cdot R \quad (3)$$

где R — псевдослучайное число из интервала $[0, 1]$.

2.4 Переменные и уравнение имитационной модели

Эндогенные переменные:

- время обработки задания i -ым оператором;
- время решения задания на j -ом компьютере.

Экзогенные переменные:

- n_0 — число обслуженных клиентов;
- n_1 — число клиентов, получивших отказ.

Вероятность отказа в обслуживании клиента вычисляется как:

$$P = \frac{n_1}{n_0 + n_1} \quad (4)$$

3 Описание реализации

3.1 Структура программы

Программа состоит из следующих модулей:

- `main.py` — точка входа в приложение
- `gui/main_window.py` — главное окно с параметрами моделирования

- `gui/connections_window.py` — окно настройки связей между элементами
- `gui/results_window.py` — окно отображения результатов
- `models/distributions.py` — классы для генерации случайных величин
- `models/elements.py` — классы элементов системы (генератор, операторы, компьютеры, очереди)
- `models/event_model.py` — реализация событийного подхода моделирования
- `constants.py` — константы интерфейса и параметры по умолчанию

3.2 Метод решения

Моделирование информационного центра выполняется с использованием событийного подхода:

- 1) Инициализация списка будущих событий с первым событием прибытия клиента
- 2) Основной цикл моделирования до обработки заданного числа клиентов:
 - Выбор ближайшего события из отсортированного списка
 - Обновление текущего времени моделирования
 - Обработка события в зависимости от его типа:
 - **Прибытие клиента:** поиск свободного оператора с максимальной производительностью или отказ в обслуживании
 - **Окончание обработки оператором:** добавление запроса в очередь компьютера и запуск обработки при возможности
 - **Окончание обработки компьютером:** извлечение следующего запроса из очереди при наличии
 - Добавление новых событий в список с сохранением сортировки по времени
- 3) Сбор статистики по очередям (максимальный и средний размер)

Производительность оператора вычисляется как величина, обратная среднему времени обработки:

$$\text{productivity} = \frac{1}{\text{mean_processing_time}} \quad (5)$$

Клиент выбирает свободного оператора с наибольшей производительностью.

4 Практическая часть

На рисунке 3 представлен результат работы разработанной программы для нахождения вероятности отказа с параметрами по умолчанию:

- Генератор клиентов: равномерное распределение с параметрами $a = 8$, $b = 12$ (среднее 10 ± 2 минуты)
- Оператор 1: равномерное распределение с параметрами $a = 15$, $b = 25$ (среднее 20 ± 5 минут)
- Оператор 2: равномерное распределение с параметрами $a = 30$, $b = 50$ (среднее 40 ± 10 минут)
- Оператор 3: равномерное распределение с параметрами $a = 20$, $b = 60$ (среднее 40 ± 20 минут)
- Компьютер 1: детерминированное время обработки 15 минут
- Компьютер 2: детерминированное время обработки 30 минут
- Количество клиентов: 300

Моделирование информационного центра

Параметры моделирования

Количество клиентов: 300

Генератор клиентов (равномерное распределение)

Среднее (мин): 10,0 ± (мин): 2,0

Параметры операторов

Оператор: Оператор 1

Среднее (мин): 20,0 ± (мин): 5,0

Параметры компьютеров

Компьютер: Компьютер 1

Время обработки (мин): 15,0

Настроить связи Запустить моделирование

Рисунок 3 – Окно настройки времени

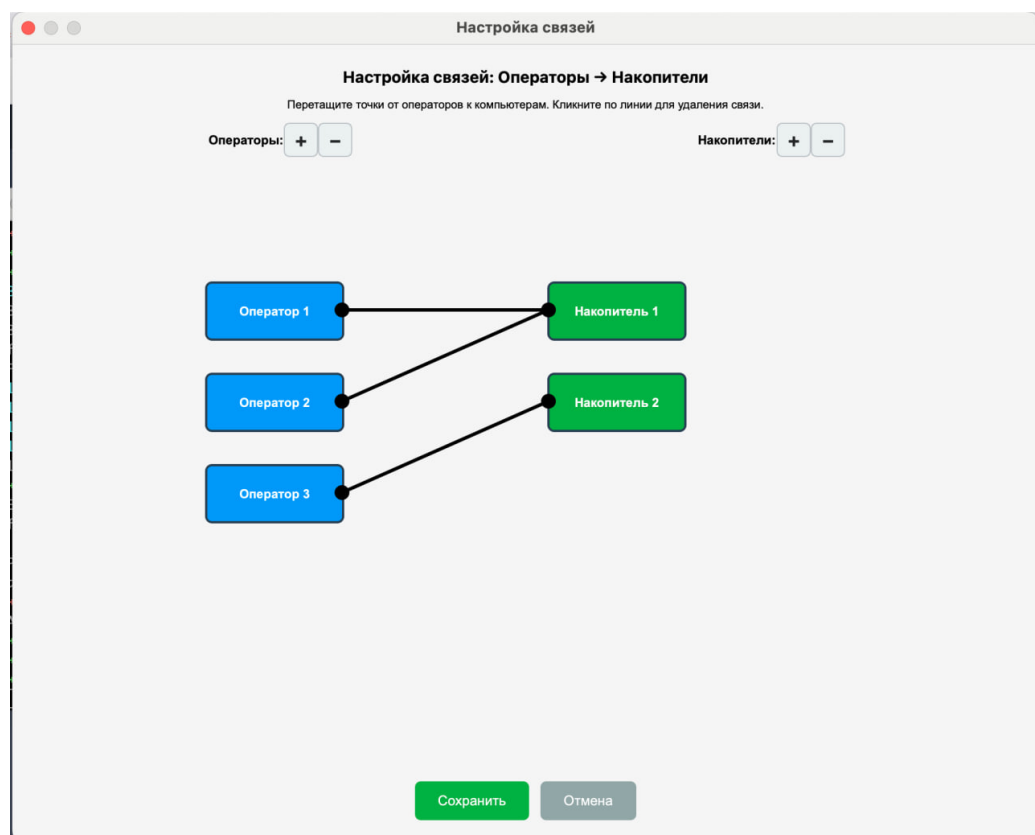


Рисунок 4 – Окно настройки связей

Программа корректно вычисляет вероятность отказа в обслуживании

клиентов. Событийный подход обеспечивает точное моделирование без погрешностей, связанных с дискретизацией времени.

5 Расширенный функционал

Помимо базовой функциональности, реализованной в соответствии с заданием, программа поддерживает дополнительные возможности:

- **Динамическое количество операторов и компьютеров** — пользователь может добавлять и удалять операторы и компьютеры, настраивая конфигурацию системы под различные сценарии моделирования
- **Настройка связей между элементами** — специальное окно позволяет визуально настраивать, какие операторы отправляют запросы на какие компьютеры
- **Статистика по очередям** — программа отслеживает максимальный и средний размер каждой очереди в процессе моделирования

Данный расширенный функционал позволяет исследовать различные конфигурации информационного центра и проводить сравнительный анализ эффективности разных топологий системы.

6 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа с графическим интерфейсом для моделирования работы информационного центра с использованием событийного принципа.

Программа обеспечивает гибкую настройку параметров генератора клиентов, операторов и компьютеров, автоматическую валидацию входных данных и наглядное представление результатов моделирования. Реализованный событийный подход обеспечивает точное моделирование без погрешностей дискретизации, характерных для пошагового метода.

Расширенный функционал программы позволяет исследовать различные конфигурации информационного центра с произвольным количеством операторов и компьютеров, что делает её удобным инструментом для анализа систем массового обслуживания.